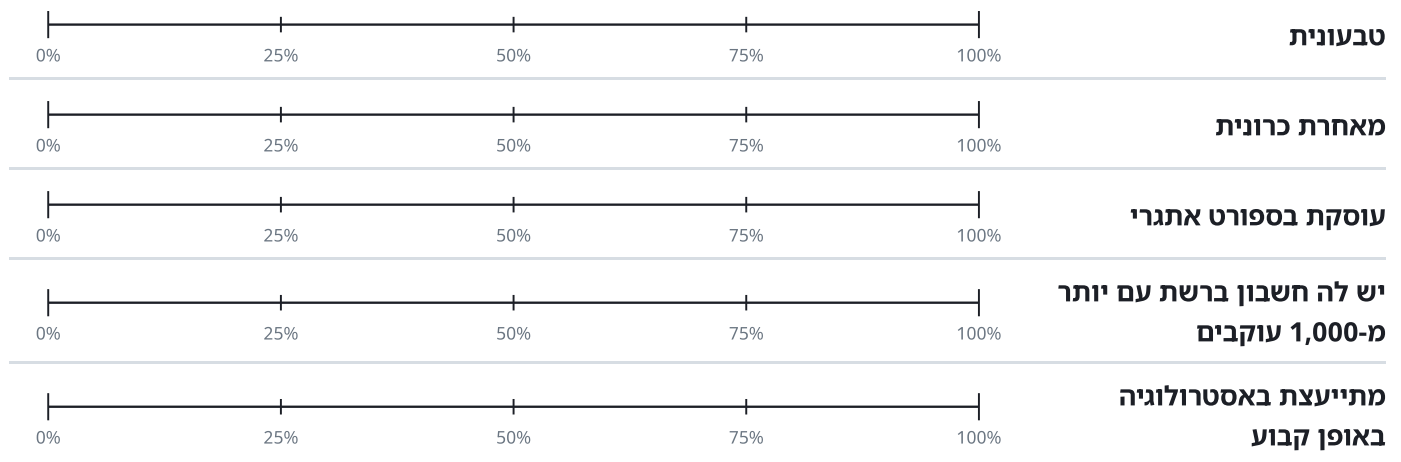


הסטודנטית מהמסדרון

לפני רגע עברה לידכם במסדרון סטודנטית שאתם לא מכירים. היא חייכה ונראתה ידידותית, וזה כל מה שאתם יודעים עליה. בדף הזה ננסה להעריך מה עוד נכון לגביה, ואיך ההערכה הזו צריכה להשתנות כשאנחנו לומדים עליה משהו חדש.

שלב א: לפני שאנחנו יודעים עליה משהו

מה הסיכוי שיש לסטודנטית הזו כל אחת מחמש התכונות הבאות? סמנו את ההערכה שלכם על כל קו, באחוזים מ-0 עד 100. אתם לא יודעים עליה כלום, ובכל זאת אפשר להעריך: היעזרו במה שאתם באמת מכירים מהעולם שסביבכם. כמה מהאנשים שאתם מכירים הם כאלה?



שלב ב: ראייה אחת

בכל אחד מחמשת התרחישים אתם פוגשים סטודנטית חדשה, שאתם לא מכירים, ורואים עליה דבר אחד בלבד. קראו את התרחיש ואת המידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואז סמנו באופן אינטואיטיבי, בלי לחשב: מה הסיכוי עכשיו שיש לה את התכונה?

טבעונות. בתור בקפיטריה, סטודנטית מזמינה קפה עם חלב שיבולת שועל.

מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

90% מהטבעונים מזמינים קפה עם חלב צמחי.

מה הסיכוי שהיא טבעונית?



איחור כרוני. סטודנטית נכנסת לשיעור עשר דקות אחרי שהתחיל.

מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

70% מהמאחרים הכרוניים מגיעים באיחור לשיעור נתון.

מה הסיכוי שהיא מאחרת כרונית?



ספורט אתגרי. בהפסקה, סטודנטית צופה בטלפון בסרטון של גלישת גלים.

מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

80% מהעוסקים בספורט אתגרי צופים בסרטונים של ספורט אתגרי מדי שבוע.

מה הסיכוי שהיא עוסקת בספורט אתגרי?



עוקבים ברשת. סטודנטית מצלמת את הקפה שלה לפני שהיא לוגמת ממנו.

מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

85% מבעלי חשבון עם יותר מ-1,000 עוקבים מצלמים את מה שהם אוכלים ושותים לפני שהם מתחילים.

מה הסיכוי שיש לה חשבון עם יותר מ-1,000 עוקבים?



אסטרולוגיה. סטודנטית שואלת אתכם, כמעט מיד, מה המזל שלכם.

מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

95% ממי שמתייעצים באסטרולוגיה באופן קבוע שואלים אנשים חדשים מה המזל שלהם.

מה הסיכוי שהיא מתייעצת באסטרולוגיה באופן קבוע?



שלב ג: החישוב

עכשיו נחשב את אותו הסיכוי במקום לנחש אותו. נקרא לתכונה A ולמה שראינו B . אנחנו מחפשים את $P(A | B)$: הסיכוי שיש לה את התכונה, בהינתן מה שראינו.

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

① $P(A)$: ההערכה שלכם משלב א, לפני שראיתם משהו.

② $P(B | A)$: המידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלב ב. כמה מבעלי התכונה מתנהגים כך.

③ $P(B)$: מידע חדש מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמופיע בכל שורה למטה. כמה מכלל האוכלוסייה מתנהגים כך.

④ כתבו את שלושת המספרים כשברים עשרוניים (למשל, 90% הם 0.9), הכפילו את שני הראשונים, חלקו בשלישי, ורשמו את התוצאה באחוזים.

טבעונות · באוכלוסייה הכללית, 20% מזמינים קפה עם חלב צמחי.

$$\boxed{} \times \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{} \%$$

$P(B | A)$ $P(A)$ $P(B)$ $P(A | B)$

איחור כרוני · באוכלוסייה הכללית, 25% מגיעים באיחור לשיעור נתון.

$$\boxed{} \times \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{} \%$$

$P(B | A)$ $P(A)$ $P(B)$ $P(A | B)$

ספורט אתגרי · באוכלוסייה הכללית, 20% צופים בסרטונים של ספורט אתגרי מדי שבוע.

$$\boxed{} \times \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{} \%$$

$P(B | A)$ $P(A)$ $P(B)$ $P(A | B)$

עוקבים ברשת · באוכלוסייה הכללית, 30% מצלמים את מה שהם אוכלים ושותים לפני שהם מתחילים.

$$\boxed{} \times \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{} \%$$

$P(B | A)$ $P(A)$ $P(B)$ $P(A | B)$

אסטרולוגיה · באוכלוסייה הכללית, 15% שואלים אנשים חדשים מה המזל שלהם.

$$\boxed{} \times \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{} \%$$

$P(B | A)$ $P(A)$ $P(B)$ $P(A | B)$

יצא לכם יותר מ-100%? זה לא אפשרי, ולכן זה סימן שההערכה שלכם בשלב א לא מתיישבת עם הנתונים על האוכלוסייה. נסו להבין למה.

המספרים בדף מומצאים לצורך התרגיל.